

7 同余类与剩余系

对任意正整数 m ，任何整数必与 $0, 1, 2, \dots, m-1$ 之中的一个关于模 m 同余.

若整数 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 分别与 $0, 1, 2, \dots, m-1$ 关于模 m 同余，则这 m 个数称为以 m 为模的 **完全剩余系**.

我们可以把全体整数分为 m 类， $R_0 = \{x \mid x \in Z, x \equiv 0 \pmod{m}\}$

$$R_1 = \{x \mid x \in Z, x \equiv 1 \pmod{m}\}$$

.....

$$R_{m-1} = \{x \mid x \in Z, x \equiv m-1 \pmod{m}\}$$

则关于模 m 的完全剩余系 可看作从 $R_0, R_1, \dots, R_{m-1}$ 中分别取一个元素所构成的集合。

定理 1 (1) m 个整数构成模 m 的一个完全剩余系的充要条件是 任意两个整数对模 m 不同余

(2) 任何 $m+1$ 个整数，其中至少有两数对模 m 同余.

【例 1】任意给定 8 个自然数，试证明可以用减乘两种运算把它们适当地连起来并组成一个能被 210 整除的整数.

【例 2】 证明：对任意自然数 n 都存在着由 1 和 0 组成的数 a ，使 $n \mid a$.

● 进阶：通过发现与构造完全剩余系解决问题。

【例 3】 若 p 为奇素数，且 2^m 与 1 对模 p 不同余，证明：

$$1^m + 2^m + \dots + (p-1)^m \equiv 0 \pmod{p}$$

【例 4】 试确定有下述性质的所有正整数 n ，集合 $M = \{n, n+1, n+2, \dots, n+5\}$ 可以分成两个不相交的非空子集，使一个子集中所有元素的积等于另一个子集的所有元素的积。

定义： 若 $aa^* \equiv 1 \pmod{m}$ ，则 a 与 a^* 互为关于模 m 的数论倒数

定理 1. a 关于模 m 有数论倒数, 当且仅当 $(a, m) = 1$ 时

定理 2. 设 $(a, m) = 1$ 且 $ax \equiv ay \pmod{m}$ 则 $x \equiv y \pmod{m}$

定理 3. 设 $(a, m) = d > 1$, 且 $ax \equiv ay \pmod{m}$, 则 $x \equiv y \pmod{\frac{m}{d}}$

【例 5】 2006 个都不等于 119 的正整数 $a_1, a_2, \dots, a_{2006}$ 排成一行数, 其中任意连续若干项之和都不等于 119. 求 $a_1 + a_2 + \dots + a_{2006}$ 最小值

【例 6】求和 $S = [\frac{14 \times 1}{33}] + [\frac{14 \times 2}{33}] + \cdots + [\frac{14 \times 97}{33}] + [\frac{14 \times 98}{33}]$

【例 7】 设 n 是大于 1 的奇数, $k_1, k_2, \dots, k_n$ 是给定的 n 个整数, 对 $1, 2, \dots, n$ 的每个排列 $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$. 记

$$S(a) = \sum_{i=1}^n k_i a_i$$

证明: 存在两个 $1, 2, \dots, n$ 的排列 b 和 c ($b \neq c$), 使得 $n! \mid S(b) - S(c)$

【例 8】 (2019 高中联赛二试)

设 $m \in \mathbb{Z}, |m| > 2$, 整数数列 $a_1, a_2, \dots$ 满足 a_1, a_2 不全为 0,

且对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 均有 $a_{n+2} = a_{n+1} - ma_n$

证明: 若存在整数 r, s ($r > s \geq 2$) 使得 $a_r = a_s = a_1$, 则 $r - s \geq |m|$.

【例 9】 已知整数 $a_1, a_2, \dots, a_{10}$ 证明: 存在一个非全零的数列 $(x_1, x_2, \dots, x_{10})$, 使得所有的 $x_i \in \{-1, 0, 1\}$, 并且 $1001 \mid x_1 a_1 + x_2 a_2 + \dots + x_{10} a_{10}$

【例 10】 设 n 是奇数, 试证: 存在 $2n$ 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n; b_1, b_2, \dots, b_n$ 使得对任意一个整数 $k \in (0, n)$, 下列 $3n$ 个数 $a_i + a_{i+1}$, $a_i + b_i$, $b_i + b_{i+k}$ ($i = 1, 2, \dots, n$; 其中 $a_{n+1} = a_1$, $b_{n+j} = b_j$, $0 < j < n$) 被 $3n$ 除所得的余数互不相同.

【例 11】 (2005.IMO.2). 设 $a_1, a_2, \dots$ 是一个整数数列, 其中既有无穷多项是正整数, 又有无穷多项是负整数. 如果对每一个正整数 n , 整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 被 n 除后所得到的 n 个余数互不相同. 证明: 每个整数恰好在数列 $a_1, a_2, \dots$ 中出现一次.

【例 12】 给定整数 $n \geq 2$, 设整数 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 满足 $0 = a_0 < a_1 < a_2 < \dots < a_n = 2n - 1$. 求集合 $\{a_i + a_j \mid 0 \leq i \leq j \leq n\}$ 的元素个数的最小可能值.

【例 13】 求所有的正整数 n ，使得存在正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，
满足 $a_i - i, a_i, a_i + i$ ($1 \leq i \leq n$) 分别构成模 m 的完全剩余系.

【例 14】 设 $m, n \in \mathbb{N}_+$, m 为奇数, 证明: $1^n + 2^n + \cdots + m^n$ 是 m 的倍数.

【例 15】 (2014 二试.4).

设整数 $x_1, x_2, \dots, x_{2014}$ 模 2014 互不同余, 整数 $y_1, y_2, \dots, y_{2014}$ 模 2014 也互不同余. 证明: 可将 $y_1, y_2, \dots, y_{2014}$ 重新排列为 $z_1, z_2, \dots, z_{2014}$, 使得 $x_1 + z_1, x_2 + z_2, \dots, x_{2014} + z_{2014}$ 模 4028 互不同余.

【例 16】 (2013CMO.6).

给定正整数 m, n , 求具有下述性质的最小整数 $N (\geq m)$: 若一个 N 元整数集含有模 m 的完全剩余系, 则它有一个非空子集, 其元素和被 n 整除.